

PROBLEMAS SEQUENCIAIS, COM ESTRUTURAS DE SELEÇÃO, REPETIÇÃO E FUNÇÕES EM C

1. Sequenciais

1.1 Nível básico

1. Faça um programa para escrever o seu nome, a sua idade e o seu peso no ecrã. Com exceção do nome, deve utilizar variáveis do tipo `int` para armazenar esta informação – idade e peso – (não necessita de a solicitar ao utilizador). A chamada ao `printf ()` deverá ter o seguinte aspeto: `printf ("Chamo-me Jose, tenho %d anos e peso %d Kg.", ...)`, onde as reticências devem ser substituídas pelas variáveis adequadas.
2. Altere o programa anterior de modo a que o programa pergunte a sua idade e peso utilizando o `scanf ()` antes de os mostrar no ecrã (não necessita de pedir o nome). As chamadas do `scanf ()` devem ter o seguinte aspeto: `scanf ("%d", ...)`, onde as reticências devem ser substituídas pela variável adequada, precedida de `'&'`.
3. Construa um programa que dado o raio da base e a altura de um cilindro lhe permita calcular o seu volume.
4. Desenvolva um programa que determine a hipotenusa de um triângulo retângulo dados os valores dos seus catetos.
5. Escreva um programa que converta uma quantia em dinheiro de euros para dólares.
6. Escreva um programa que converta e reduza ângulos lidos em graus, minutos e segundos para radianos (o ângulo introduzido pode ser maior do que 360°).

1.2 Nível médio

1. Construa um programa que determine o menor número de notas e de moedas a devolver de troco para uma compra inferior a 100 euros.

2. Seleção

2.1 Nível básico

1. Escreva um programa que receba um número inteiro e que indique no ecrã se o número é par ou ímpar.

Princípios de Programação Procedimental

2. Escreva um programa que leia três números e que apresente no ecrã o maior dos três.
3. Escreva um programa que leia 2 números inteiros e apresente a sua soma se ambos forem pares, o seu produto se ambos forem ímpares ou o número ímpar se um deles for par e o outro ímpar.

2.2 Nível médio

1. Escreva um programa para determinar, e apresentar no ecrã, o tipo de bilhete que cada visitante de um parque de diversões deve comprar. O tipo de bilhete é determinado em função da idade do visitante, de acordo com a tabela:

Idade	Bilhete
Inferior a 12	Isento de pagamento
Entre 13 a 24	Bilhete radical
Entre 25 e 36	Bilhete light
Entre 37 e 48	Bilhete normal
Entre 49 e 60	Bilhete light
Acima de 61	Isento de pagamento

2. Implemente em C o algoritmo que transforma o formato da hora (24 horas) no formato (12 horas am/pm). Exemplos:

20:30 → 08:30 pm

08:12 → 08:12 am

3. Implemente em C um programa que leia uma nota de um aluno na escala inteira de 0 a 20 e a converte numa classificação qualitativa segundo a tabela:

Nota	Classif.
0-9	Insuficiente
10-13	Suficiente
14-16	Bom
17-20	Excelente

4. Escreva um programa que determine a que estação do ano pertence uma data (dia e mês) fornecida pelo utilizador.
5. Escreva um programa que simule o lançamento de dois dados e determine se a diferença entre os valores apresentados pelos dois dados é inferior a 2, inferior a 4 ou superior a 3.

Nota: para gerar um número aleatório pode utilizar a função `rand()`. A função `srand(int)` permite definir a semente do gerador de números aleatórios e só precisa de ser invocada uma vez.

6. Escreva um exercício que solicite o número de um mês ao utilizador e que imprima no ecrã o nome do mês. Por exemplo, o utilizador introduz 1 e o programa escreve "Janeiro". Caso o utilizador introduza um número que não corresponda a qualquer mês, deve escrever uma mensagem de erro apropriada no ecrã.
7. Escreva um programa em C para classificar uma figura geométrica consoante o seu número de lados. O número de lados deve ser pedido ao utilizador.

2.3 Nível avançado

1. Um método de criação de números para cartões consiste em acrescentar um dígito ao número original de modo a que a soma dos dígitos do novo número seja número par. Para isso acrescenta um '0' ou um '1' á direita do número original, conforme necessário. Admitindo que os números originais têm todos 4 dígitos, faça um programa que permita aplicar este método.
2. Escreva um programa que seja capaz de indicar as componentes de cor que existem num número com 3 bits (pode utilizar um inteiro para armazenar esse número). O bit menos significativo indica a presença do azul, o segundo bit indica o verde e o terceiro indica o vermelho. Por exemplo, se o valor do número for 111 deverá aparecer o texto [vermelho, verde, azul].
3. Escreva um programa que leia uma data (dia, mês, ano) entre 1 de Janeiro de 2005 e 31 de Dezembro de 2006 e determine a data do dia seguinte.

3. Repetição

3.1 Nível básico

1. Escreva um programa que calcule a soma de todos os números desde 1 até um dado limite pedido ao utilizador.
2. Escreva um programa que vá somando todos os números inteiros começando pelo 1 e que termine quando a soma ultrapasse um limite indicado pelo utilizador. Por exemplo, se o utilizador tiver indicado 5 deverá adicionar os números 1, 2 e 3, visto que a sua soma dá 6 enquanto 1 + 2 dá apenas 3. No final deve indicar o número em que parou.
3. Desenvolva um algoritmo que determine o valor mínimo de entre um conjunto N números pedidos ao utilizador. Exemplo:

Número de números: 6

Número: 23

Número: 74

Número: 42

Número: 15

Número: 19

Valor mínimo = 15

4. Construa um algoritmo para calcular os 4 menores múltiplos entre 0 e 100 de um número n qualquer desse intervalo. Implemente o algoritmo em C. Exemplo:

$n = 25$

resultado: 0, 25, 50, 75

3.2 Nível médio

1. Escreva um programa que determine o mínimo múltiplo comum de dois números inteiros n e m que são fornecidos.
2. Escreva um programa para determinar o máximo divisor comum entre 2 números. Não deverá utilizar o método da “força bruta” para o fazer. Um método elegante consiste em sucessivamente dividir o maior número pelo menor, substituindo, em cada iteração, o dividendo pelo divisor e o divisor pelo resto da divisão. Por exemplo, para calcular $\text{mdc}(20, 12)$ a sequência de cálculos é a seguinte:

$$20/12 = 1 \text{ resto } 8 \quad 12/8 = 1 \text{ resto } 4 \quad 8/4 = 2 \text{ resto } 0$$

Logo, $\text{mdc}(20; 12) = 4$

3. Construa um algoritmo para calcular o valor da soma dos dígitos de um número inteiro n dado. Exemplo:
4. Escreva um programa que receba do utilizador dois anos (por exemplo, 1974 e 2025) e que imprima todos os números bissextos neste intervalo.
5. Desenvolva um algoritmo que “desenhe” um calendário como o da Tabela 1 para um determinado mês, dados (i) o número de dias desse mês e (ii) qual o dia da semana correspondente ao primeiro dia do mês. Exemplo:

n° de dias: 31

1º dia: terça-feira

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26

27	28	29	30	31		
----	----	----	----	----	--	--

6. Escreva um programa para, por tentativas, adivinhar um número que é gerado pelo computador. Para cada tentativa, o programa deve indicar se o número que introduziu é maior ou menor do que o número gerado. O programa termina quando acertar, indicando o número de tentativas utilizadas. O utilizador deve começar por definir o intervalo de procura.
7. Escreva um programa que receba um número do utilizador e que indique quantos dos seus bits são 1.
8. Adicione ao programa anterior a capacidade de contar os bits a 1 de todos os números que o utilizador introduzir até que este introduza um 0.
9. Adicione ao programa 3 a capacidade de indicar no ecrã o número de zeros que existem nesse número, bem como o seu equivalente decimal. Exemplo:

b = 10110

nº de zeros = 2

nº de uns = 3

equivalente decimal = 22

3.3 Nível avançado

1. Dois números dizem-se amigos se a soma dos divisores de qualquer deles, incluindo a unidade e excluindo o próprio número, for igual ao outro número. Desenvolva um algoritmo que permita verificar se dois números m e n são números amigos. Exemplo:

220 e 284 são números amigos

Divisores de 220: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110

Soma: 284

Divisores de 284: 1, 2, 4, 71, 142

Soma: 220

2. Um número perfeito é um número cuja soma dos seus divisores é o próprio número. Escreva um programa que leia um número $n > 3$ e determine os números perfeitos de 3 até n. Os números perfeitos encontrados deverão ser apresentados da seguinte forma: Exemplo:

Número Perfeito: 6

Fatores: 1 2 3

3. O número 153 tem uma propriedade interessante. Este número é igual á soma dos cubos dos seus dígitos, ou seja, $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$. Existem quatro números de três dígitos que possuem esta propriedade. Escreva um programa que encontre estes quatro números.

4. Escreva um programa que calcule e imprima os números primos compreendido entre 1 e um limite máximo pedido ao utilizador.
5. Escreva um programa que imprima todos os números de Fibonacci até 100. Os números de Fibonacci satisfazem as condições seguintes:

$$F_0 = 0$$

$$F_1 = 1$$

$$F_i = F_{i-1} + F_{i-2}; i \geq 2$$

6. Dado um valor n , determine todos os números com n algarismos que possuem a característica de se replicar nos algarismos menos significativos, quando elevados ao quadrado. Exemplo:

$$n=2$$

possui: 25 ($25 \cdot 25 = 625$)

possui: 76 ($76 \cdot 76 = 5776$)

7. Pretende-se que construa um programa que verifique se um número inteiro dado é uma capicua, ou seja, se se lê da mesma forma do princípio para o fim e do fim para o princípio. Por exemplo, 1221 é capicua, 121 também.
8. O logaritmo binário inteiro de um número é dado pelo número de vezes que esse número pode ser dividido por 2 até que o resultado da divisão seja inferior a 2. Por outras palavras, o logaritmo binário de x é a maior potência de 2 menor ou igual a x . Por exemplo, $\lg(7,9) = 2$ e $\lg(8) = 3$.

Escreva um programa em C que calcule e imprima os logaritmos binários de todos os números múltiplos de 100 entre 100 e 1000.

4. Funções

4.1 Nível básico

1. Faça um programa que peça ao utilizador um valor inteiro n e escreva no ecrã o valor do seu fatorial usando uma função.

4.2 Nível médio

1. Faça um programa que peça ao utilizador um valor inteiro n e escreva no ecrã os seguintes resultados:
 - Caso $n \geq 20$
 - somatório de todos os valores entre 1 e n
 - Caso $10 < n < 20$
 - fatorial de n
 - Caso $n < 10$
 - somatório dos fatoriais de todos os valores entre 1 e n

2. A função permutação é definida pela fórmula $p(n; k) = n(n - 1) \cdots (n - k + 1)$, ou seja, $p(n, k)$ é o produto dos k maiores inteiros menores ou iguais a n . Por exemplo, $p(11, 4) = 11 * 10 * 9 * 8 = 7920$. Escreva um programa em C que calcule e imprima os valores de $p(n, k)$ para um valor n (inteiro positivo) dado pelo utilizador e para todos os valores de k tais que $1 < k < n$. Por exemplo, se o utilizador indicar $n = 5$, devem ser calculados e impressos os valores de $p(5, 2)$, $p(5, 3)$ e $p(5, 4)$.
3. Pretende-se que escreva um programa que apresente no ecrã os números de bilhete premiados de uma lotaria. Para isso, deverá fazer o seguinte:
 - Criar uma função, com o cabeçalho:
`void mostraSePremio(int bilhete, int premiado, int n)`
que imprima no ecrã o valor da variável bilhete se esta tiver como terminação os n últimos números da variável premiado.
 - Escrever um programa que sorteie um número entre 100000 e 999999 e que apresente no ecrã os números correspondentes aos três primeiros prémios (número premiado e terminações com 5 e 4 dígitos iguais aos do 1º prémio).
4. Implemente a função `int ePrimo (int x)`, que verifica se o número x é primo. Deverá devolver 1 no caso de ser verdade e 0 no caso de ser falso. Escreva depois um programa que determine que números primos existem num conjunto de números inteiros positivos entre a e b .
5. Como sabe, dois números dizem-se amigos se a soma dos divisores de qualquer deles, incluindo a unidade e excluindo o próprio número, for igual ao outro número. Desenvolva um programa que permita verificar quais os pares de números amigos que existem num intervalo especificado pelo utilizador. O seu programa deve incluir uma função que indique se dois números m e n são ou não números amigos.
Exemplo:

220 e 284 são números amigos
Divisores de 220: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 Soma: 284
Divisores de 284: 1, 2, 4, 71, 142 Soma: 220
6. Construa uma função `int inverte(int i)` que inverte a ordem dos dígitos de um número inteiro. Recorra a essa função para construir um programa que verifique se um número inteiro dado é uma capicua, ou seja, lê-se da mesma forma do princípio para o fim e do fim para o princípio. Por exemplo, 1221 é capicua, 121 também.

4.3 Nível avançado

1. Escreva uma função que permita verificar se um dado inteiro x , entre 1 e 99, está contido num número inteiro n , maior do que x . Exemplo:

Princípios de Programação Procedimental

$x = 7$ e $n = 1977 \rightarrow \text{Sim}$

$x = 56$ e $n = 12345567 \rightarrow \text{Sim}$

$x = 54$ e $n = 12345567 \rightarrow \text{Não}$

Utilizando a referida função, elabore um programa que receba do utilizador um número y (entre 1 e 99) e apresente no ecrã todos os números positivos menores que 100 000 que contém y . Estruture e proteja devidamente o seu programa.